LEZIONE 119 — G70 – Finitura

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Eseguire il profilo di finitura precedentemente definito per i cicli G71, G72 o G73.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

ATTENZIONE AL G-CODE SYSTEM C: i numeri dei cicli non coincidono con quelli A/B. Nel sistema C la tabella FANUC associa G70→G72 (finitura), G71→G73 (sgrossatura longitudinale), G72→G74 (sgrossatura frontale), G73→G75 (ripetizione profilo), G74→G76 (foratura frontale), G75→G77 (foratura/scanalatura OD/ID) e G76→G78 (filettatura multipassata). Le sintassi vanno quindi lette nel manuale del sistema attivo.

G70 è il ciclo di finitura dei cicli multipli G71, G72 e G73. Non definisce da solo una nuova geometria: richiama i blocchi del profilo compresi tra i numeri di sequenza P e Q e li esegue per la passata di finitura.

Il formato base è G70 P(ns) Q(nf). I blocchi di profilo sono condivisi con la sgrossatura. Durante G70, le funzioni F, S, T e le funzioni ausiliarie definite nel profilo possono diventare effettive secondo la specifica FANUC; quelle indicate nel blocco G71/G72/G73 sono ignorate per la finitura. Verificare sempre l'ordine utensile e le funzioni M.

Dopo la finitura, il controllo riporta l'utensile al punto iniziale del ciclo in rapido secondo la logica prevista dal manuale. La geometria del profilo, il punto di partenza, gli inviti e la compensazione raggio punta devono essere verificati prima dell'esecuzione.

G70 non è sinonimo di una passata G01: è un ciclo che richiama e interpreta un intervallo di blocchi. Alcune restrizioni vietano chiamate macro o sottoprogrammi in blocchi specifici dei cicli multipli.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G70 P(ns) Q(nf) ;
P = numero sequenza primo blocco profilo
Q = numero sequenza ultimo blocco profilo
```

3. Esempio completo

```
O1119 (G71 + G70, PROFILO DIMOSTRATIVO)
N10 G18 G40 G99
N20 G00 X42. Z2.
N30 G71 U2.0 R0.5
N40 G71 P100 Q140 U0.3 W0.1 F0.25
N50 G00 X100. Z100. (RITIRO DIDATTICO)
N60 G70 P100 Q140
N70 M30
N100 G00 X40. Z0.
N110 G01 Z-10. F0.15
N120 X30.
N130 Z-25.
N140 X20.
```

4. Commento riga per riga

N30–N40 — G71 esegue la sgrossatura e memorizza il profilo N100–N140 con sovrametallo U/W.

N50 — Ritiro illustrativo. In un programma reale non inserire un movimento che interferisca con il ciclo o il punto di ritorno previsto.

N60 — G70 richiama lo stesso profilo per la finitura.

N100 — Primo blocco del profilo. Il primo blocco deve rispettare le condizioni di programmazione del ciclo.

N110–N140 — Definiscono la geometria finale; i valori sono didattici e non descrivono un pezzo reale.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Fase	Intervallo	Azione
Sgrossatura	G71 P100 Q140	Asporta materiale lasciando sovrametallo
Finitura	G70 P100 Q140	Esegue il profilo N100…N140
Fine ciclo	Dopo N140	Ritorno al punto iniziale del ciclo secondo la specifica

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• G70 dopo G71: finitura del profilo longitudinale.

• G70 dopo G72: finitura di profilo di sfacciatura.

• G70 dopo G73: finitura di profilo ripetuto su grezzo preformato.

• Compensazione raggio punta nel profilo: dipende da parametri e limitazioni del manuale; non attivarla senza verifica.

7. Errori comuni

1. Indicare P o Q inesistenti o invertiti.

2. Non definire un profilo compatibile con il tipo di sgrossatura precedente.

3. Lasciare sovrametallo non coerente con il profilo o con la finitura.

4. Non controllare quali F/S/T/M nel profilo saranno effettive durante G70.

5. Usare macro o sottoprogrammi in blocchi dove il ciclo non li ammette.

6. Presumere che il ritorno finale sia una traiettoria lineare sicura.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Il ciclo G70 è standard FANUC quando previsto dal sistema tornio, ma tipo di compensazione punta, opzioni e interazioni con M-code/utensili dipendono dalla CMZ. Il profilo va simulato nel controllo o in un simulatore compatibile.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione 4.2.4 G70; limitazioni G70–G76, sezione 4.2.8.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa indicano P e Q in G70?
Soluzione: I numeri di sequenza iniziale e finale del profilo da finire.

Esercizio 2. G70 genera il profilo da solo?
Soluzione: No, richiama i blocchi del profilo già programmato.

Esercizio 3. Dopo quali cicli si usa normalmente G70?
Soluzione: Dopo G71, G72 o G73.

Esercizio 4. Che cosa succede ai valori F/S/T nel profilo?
Soluzione: I valori del profilo possono diventare effettivi durante la finitura; verificare la specifica e la sequenza macchina.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare punto di partenza e geometria del profilo.

☐ Controllare P/Q e tutti gli indirizzi incrementali.

☐ Verificare diametro/raggio e unità minime di P/Q.

☐ Controllare compensazione punta, utensile e sovrametallo.

☐ Simulare il ciclo prima della prova a vuoto.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.